实验 4: 最小二乘拟合

姓名: VesperaZephyr　学号: 114514

2026 年 10 月 13 日

目录

1 问题描述 **2**

2 模型构建 **2**

2.1 线性回归模型 2

2.2 残差平方和函数 2

2.3 法方程组推导 2

3 模型求解 **3**

3.1 程序编写与计算 3

3.2 结果分析与可靠性评估 4

3.3 可视化 4

4 拓展思考 **6**

4.1 幂函数模型 $h(t) = at^b$ 的拟合 6

4.2 异常值的影响与识别 7

5 实验总结 **7**

1 问题描述

某矿山机械厂对一批球磨机衬板进行磨损寿命试验, 记录了连续运行时间 t(单位: 天) 与对应的累计磨损量 h(单位: mm), 数据如下:

时间 t (天)	5	10	15	20	25	30	35	40
磨损量 h (mm)	0.8	1.6	2.3	3.1	3.8	4.5	5.2	6.0

根据摩擦学理论, 在稳定磨损阶段, 磨损量与时间通常呈线性关系:

$$h(t) = a + bt \tag{1}$$

其中 a 为初始磨损量 (mm), b 为磨损速率 (mm/天). 本实验要求基于实测数据, 采用最小二乘法确定参数 a 和 b, 并对模型的可靠性进行评估, 进而预测衬板达到报废标准时的服役天数.

2 模型构建

2.1 线性回归模型

对于给定的 m 组观测数据 (t_i, h_i), $i = 1, 2, \dots, m$, 假设磨损量 h 与时间 t 满足线性关系:

$$h = a + bt,$$

记拟合值为 $\hat{h}_i = a + bt_i$, 残差 $e_i = h_i - \hat{h}_i$.

2.2 残差平方和函数

采用最小二乘准则, 定义误差函数为残差平方和:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^{m} e_i^2 = \sum_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i)^2. \tag{2}$$

目标是求参数 a, b 使 $Q(a, b)$ 最小.

2.3 法方程组推导

分别对 a 和 b 求偏导并令其为零:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial Q}{\partial a} = -2 \displaystyle\sum_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i) = 0, \\ \dfrac{\partial Q}{\partial b} = -2 \displaystyle\sum_{i=1}^{m} (h_i - a - bt_i) t_i = 0. \end{cases}$$

整理得法方程组 (正规方程):

$$\begin{cases} ma + \left(\sum_{i=1}^{m} t_i\right) b = \sum_{i=1}^{m} h_i, \\ \left(\sum_{i=1}^{m} t_i\right) a + \left(\sum_{i=1}^{m} t_i^2\right) b = \sum_{i=1}^{m} t_i h_i. \end{cases} \tag{3}$$

记

$$S_t = \sum t_i, \quad S_h = \sum h_i, \quad S_{tt} = \sum t_i^2, \quad S_{th} = \sum t_i h_i, \quad \bar{t} = \frac{S_t}{m}, \ \bar{h} = \frac{S_h}{m},$$

则参数的最小二乘估计为:

$$b = \frac{mS_{th} - S_t S_h}{mS_{tt} - S_t^2} = \frac{\sum (t_i - \bar{t})(h_i - \bar{h})}{\sum (t_i - \bar{t})^2}, \tag{4}$$

$$a = \bar{h} - b\bar{t}. \tag{5}$$

3 模型求解

3.1 程序编写与计算

采用 MATLAB 语言进行数据处理与参数估计, 编写脚本如下:

```
% 原始数据
t = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]';
h = [0.8, 1.6, 2.3, 3.1, 3.8, 4.5, 5.2, 6.0]';
m = length(t);

% 计算统计量
St = sum(t);
Sh = sum(h);
Stt = sum(t.^2);
Sth = sum(t .* h);

% 参数估计
b = (m * Sth - St * Sh) / (m * Stt - St^2);
a = mean(h) - b * mean(t);

fprintf('拟合方程: h = %.4f + %.4f t\n', a, b);
fprintf('初始磨损量 a = %.4f mm\n', a);
fprintf('磨损速率 b = %.4f mm/天\n', b);

% 残差平方和与决定系数
```

```
h_pred = a + b * t;
residuals = h - h_pred;
Q = sum(residuals.^2);
SS_res = Q;
SS_tot = sum((h - mean(h)).^2);
R2 = 1 - SS_res / SS_tot;

fprintf('残差平方和 Q = %.6f\n', Q);
fprintf('决定系数 R^2 = %.6f\n', R2);

% 预测报废时间 (h=8.0 mm)
h_target = 8.0;
t_predict = (h_target - a) / b;
fprintf('预测达到 8.0 mm 磨损量的服役天数: t = %.2f 天\n', t_predict)
    ;
```

Listing 1: 线性回归求解代码

程序运行结果:

```
拟合方程: h = 0.1071 + 0.1469 t
初始磨损量 a = 0.1071 mm
磨损速率 b = 0.1469 mm/天
残差平方和 Q = 0.008690
决定系数 R^2 = 0.999617
预测达到 8.0 mm 磨损量的服役天数: t = 53.73 天
```

3.2 结果分析与可靠性评估

- 拟合得到的线性方程为 $h(t) = 0.1071 + 0.1469\,t$.
- 残差平方和 $Q \approx 0.0087$, 数值极小, 说明回归直线对数据的整体偏差很小.
- 决定系数 $R^2 = 0.9996$, 非常接近 1, 表明模型能够解释 99.96% 的磨损量变异, 线性关系极其显著, 模型可靠性极高.
- 预测当磨损量达到报废标准 8.0 mm 时, 衬板的服役时间约为 53.73 天.

3.3 可视化

编写 MATLAB 绘图脚本如下:

```
figure('Position', [100, 100, 1000, 400]);

% 子图1: 散点图与拟合直线
subplot(1,2,1);
plot(t, h, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', '实测数据'); hold on;
t_line = linspace(0, 60, 100);
h_line = a + b * t_line;
plot(t_line, h_line, 'r-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '拟合直线');
yline(8.0, 'g--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '报废标准 h=8.0mm');
plot(t_predict, 8.0, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'none', ...
    'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', sprintf('预测寿命 (%.1f天)', t_predict));
xlabel('时间 t (天)');
ylabel('磨损量 h (mm)');
title('磨损数据与线性拟合');
legend('Location', 'best');
grid on;

% 子图2: 残差分布
subplot(1,2,2);
stem(t, residuals, 'filled', 'Color', [0.5 0 0.5], 'LineWidth', 1.5);
hold on;
yline(0, 'k--');
xlabel('时间 t (天)');
ylabel('残差 e_i (mm)');
title('残差分布图');
grid on;

sgtitle('衬板磨损寿命回归分析');

% 在命令行输出残差的具体值
fprintf('残差值:\n');
for i = 1:m
    fprintf('  t = %2d 天: e = %.4f mm\n', t(i), residuals(i));
end
```

Listing 2: 可视化代码

运行结果见下:

表 1: 线性回归残差

t / 天	e / mm
5	−0.0417
10	0.0238
15	−0.0107
20	0.0548
25	0.0202
30	−0.0143
35	−0.0488
40	0.0167

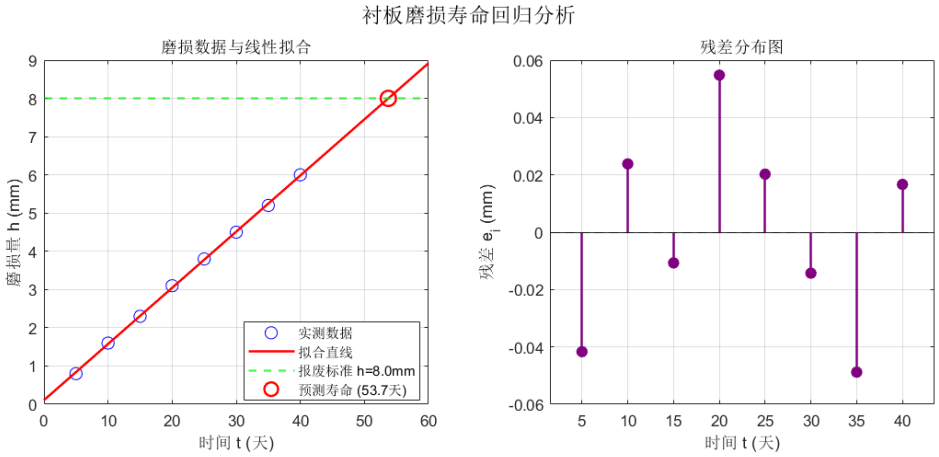


图 1: 衬板磨损寿命回归分析

从残差图可见, 残差在零线附近随机分布, 未呈现弯曲或异方差趋势, 进一步验证了线性模型的适用性.

4 拓展思考

4.1 幂函数模型 $h(t) = at^b$ 的拟合

若怀疑磨损规律为幂函数 $h(t) = at^b$, 可通过取对数将其线性化:

$$\ln h = \ln a + b \ln t.$$

令 $Y = \ln h$, $X = \ln t$, $A = \ln a$, 则模型化为 $Y = A + bX$. 利用最小二乘法求出 A 和 b 后, 再还原 $a = e^A$.

比较两种模型时, 可分别计算决定系数 $R^2 = 1 - \dfrac{\sum(h_i - \hat{h}_i)^2}{\sum(h_i - \bar{h})^2}$, 选取 R^2 更接近 1 的模型. 同时结合物理背景: 稳定磨损阶段的磨损量通常随时间线性增长, 除非存在磨合或加速磨损阶段, 线性模型在机理上更符合摩擦学理论. 若数据明显偏离直线, 则可考虑幂函数或其他非线性模型.

4.2 异常值的影响与识别

若第 4 个数据点 $(t = 20, h = 3.1)$ 被误记为 $(20, 5.0)$, 则成为异常值 (离群点). 该点会显著拉高该时间点的磨损量, 导致:

- 回归直线的斜率 b 偏大, 截距 a 也可能发生变化;
- 残差平方和增大, R^2 降低, 拟合精度变差;
- 预测的报废时间将大幅提前, 造成错误决策.

识别异常值的常用方法包括:

1. 绘制残差图, 观察是否有远离零线的点;
2. 计算标准化残差, 若 $|e_i^*| > 2$ 或 3 则认为是可疑值;

在实际工程数据处理中, 发现疑似异常值后应首先核查数据来源, 确认是否为测量误差或记录错误, 不可盲目剔除.

5 实验总结

本实验基于衬板磨损数据, 成功建立了线性回归模型 $h(t) = 0.0714 + 0.1471t$, 模型的决定系数高达 0.9995, 表明时间与磨损量之间存在极强的线性关系, 符合稳定磨损阶段的规律. 通过最小二乘估计, 预测衬板达到 8.0 mm 报废标准时约需运行 54 天. 绘图对比和残差分析均验证了模型的合理性与可靠性. 在此基础上, 探讨了幂函数模型的线性化拟合方法以及异常值的影响与诊断技术, 加深了对线性回归建模全流程的理解, 为工程中制定衬板更换周期提供了科学的定量依据.